

INFORME INSTITUCIONAL · PARA AUTORIDADES

Infraestructura pública de trazabilidad ambiental verificable

Qué es sicr3p, sobre qué normativa se apoya, qué aporta al territorio (Corredor Bioceánico, comercio urbano, exportación) y qué formas de colaboración institucional propone. Documento preparado para autoridades nacionales, regionales y municipales.

1. Resumen ejecutivo

sicr3p es una plataforma tecnológica chilena, desarrollada y operada desde Antofagasta, que convierte documentos que las empresas ya poseen — sus documentos tributarios electrónicos — en contabilidad de carbono y trazabilidad de origen verificables por cualquier persona.

El problema público que atiende: las exigencias de información ambiental crecen por tres frentes a la vez — la Ley REP 20.920 y sus metas de reciclaje, los reportes corporativos que las grandes empresas mandantes exigen a sus proveedores, y la regulación internacional que condiciona el acceso a mercados (el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE, el Pasaporte Digital de Producto europeo, la debida diligencia de minerales de la OCDE). Las grandes empresas pueden pagar consultorías; **las pymes, los comercios urbanos y los actores logísticos del Corredor Bioceánico, en general, no.** sicr3p reduce ese costo a una fracción, automatizando el cálculo desde el documento real.

En una frase: sicr3p hace que un dato ambiental declarado en Chile sea **verificable públicamente** — cualquiera con el enlace o el código QR puede comprobar que el registro existe y que no fue alterado después, sin necesidad de confiar en la palabra de nadie, incluida la nuestra.

1.1 Qué está operativo hoy

Capacidad	Descripción
Contabilidad de carbono por documento	Cálculo de t CO2e a partir del DTE real (XML del SII, PDF o fotografía), ítem por ítem, clasificado por alcances del GHG Protocol, con motor de cálculo propio y factores citados a fuentes oficiales.
Cadena pública de integridad	Cada documento procesado queda sellado en una cadena de hash SHA-256 de solo-agregado. Su estado es público y anonimizado: nadie —incluido sicr3p— puede alterar un registro pasado sin que se note.
Declaración REP (Ley 20.920)	Declaración de envases y embalajes con porcentaje de reciclabilidad calculado siempre en el servidor, por niveles, verificable por QR.
Tres pasaportes de trazabilidad	Documental (carga del Corredor Bioceánico por tramos), de Producto (comercios urbanos, cualquier rubro) y Mineral (cadena minera). Cada lote tiene su propia cadena de custodia con página pública y QR.
Tarjeta de Viaje con QR	Credencial virtual que acompaña a la carga: cualquiera que la escanee ve el pasaporte del lote; solo el portador autorizado registra pasos (la ruta queda sellada sin GPS).
Expediente físico sellado	Al cerrar un lote, su expediente PDF imprimible queda anclado a la cadena pública: el papel y el registro digital se validan mutuamente.

2. Sobre qué normativa se apoya

sicr3p no inventa metodologías: **estructura sus registros alineándolos a marcos normativos y técnicos existentes, siempre citando la fuente**. La tabla resume el rol de cada marco.

Marco	Rol en la plataforma
Ley 20.920 (REP) — Chile	Núcleo de la declaración de envases y embalajes: componentes, peso, porcentaje de reciclabilidad por niveles. La red de mostradores presenciales de sicr3p acerca esta declaración al comercio urbano.
GHG Protocol e ISO 14064-1	Clasificación de emisiones por Alcance 1 / 2 / 3 en cada informe; los factores del motor citan HuellaChile (Ministerio del Medio Ambiente), IPCC, DEFRA y GLEC según la categoría.
Reglamento (UE) 2023/956 — CBAM	Los lotes capturan los datos que el mecanismo europeo estructura: código NC, emisiones incorporadas directas e indirectas por tonelada, método, país e instalación. La plataforma indica honestamente qué materiales están o no en el Anexo I vigente.
ESPR / Pasaporte Digital de Producto (UE)	Formato de los pasaportes públicos: identificador único con QR, composición, actores de la cadena, desempeño ambiental.
Guía de Debita Diligencia OCDE (minerales)	Checklist de los 5 pasos y las banderas del Anexo II — exclusivamente en pasaportes de tipo mineral, donde corresponde.

2.1 Lo que sicr3p NO es — honestidad por diseño

- **No es un organismo certificador ni un verificador de tercera parte acreditado.** Todos los pasaportes, informes y sellos lo declaran de forma impresa y visible.
- **No es una autoridad ni actúa por delegación de una.** El mostrador presencial de sicr3p es un canal de tramitación verde de documentos comerciales; cada superficie pública aclara que no realiza trámites ante ningún servicio nacional de aduanas.
- **No emite bonos de carbono ni vende compensaciones obligatorias.** La compensación es siempre voluntaria, con tarifa referencial visible, y hoy opera en modalidad simulada (sin pasarela de pago real) mientras se formaliza el socio ambiental.
- **No usa blockchain especulativa.** La integridad la da una cadena de hash propia, pública y auditable — sin criptomonedas, sin costos de red, sin intermediarios.

Por qué esto le importa a una autoridad: cada afirmación de la plataforma es comprobable en línea sin pedir permiso. La fiscalización y el estudio del ecosistema REP y de carbono pueden apoyarse en registros que ya nacen estructurados, citados y sellados.

3. Aporte al territorio

3.1 Corredor Bioceánico — trazabilidad documental multi-país

El corredor Capricornio (Chile–Argentina–Paraguay–Brasil) mueve carga que cruza hasta cuatro jurisdicciones con metodologías de cálculo distintas. sicr3p modela **tramos por país** con metodología nacional citada (base HuellaChile/ISO 14064-1 para Chile) y emite el **Pasaporte de Trazabilidad Documental**: la carga viaja con una credencial QR, cada actor registra su paso (origen, depósito, frontera, puerto, destino) sellado con hash y fecha, y al llegar queda un expediente imprimible anclado a la cadena pública. Sin GPS, sin hardware costoso: la ruta es la secuencia de pasos verificables.

Cada embarque puede además reunir su **expediente documental completo** — factura, packing list, carta de porte, MIC/DTA, certificado de origen, documentos SAG, seguro, pesajes, fotografías y comprobantes fronterizos — cada documento sellado en su propia cadena de hash, con un **semáforo de completitud** visible en el pasaporte público (qué documentos ya están y cuáles faltan). Este expediente lo carga la **agencia de aduanas real** que la empresa ya contrata para su tramitación oficial: sicr3p aporta la capa documental y de trazabilidad, la agencia sigue haciendo el despacho — sicr3p no reemplaza a la agencia ni se presenta como una.

3.2 Comercio urbano — red de mostradores presenciales

El comercio de ciudad enfrenta la REP y las exigencias de sus mandantes sin equipos técnicos. En un mostrador presencial de sicr3p, un comercio sale en una sola visita con: su cálculo de emisiones desde sus propias facturas, su declaración REP de embalajes con nivel de reciclabilidad, su etiqueta QR verificable y — si lo desea — su **Pasaporte de Producto** (alimentos, textil, embalajes, manufactura: cualquier rubro). Terminales de atención con login de dispositivo ya están operativos en la plataforma.

3.3 Exportación y minería

Para exportadores y cadena minera, el **Pasaporte de Origen tipo mineral** agrega la capa de debida diligencia OCDE y los datos CBAM estructurados, con eslabones anclados a documentos tributarios reales del SII (RUT verificados por módulo 11) y control de balance de masas con alertas de merma. La empresa chilena llega a la conversación europea con evidencia fiscal, no con autodeclaraciones.

3.4 Empleo y capacidades locales

El proyecto se desarrolla y opera desde Antofagasta. El modelo de red de mostradores presenciales contempla operadores de punto locales (personas y pymes de servicio), y toda la documentación técnica y metodológica es pública en español, inglés y portugués.

3.5 Ejemplo: un tránsito documental verificable

Ejemplo ilustrativo con datos ficticios. El embarque y la agencia siguientes no existen; se describen solo para mostrar cómo se ve el proceso.

Una agencia de aduanas sube al panel de sicr3p tres documentos de un embarque que cruza el corredor: **factura, packing list y carta de porte**. La factura y la carta de porte se leen automáticamente y quedan selladas de inmediato en la cadena de hash del expediente. El packing list

llega con baja calidad de escaneo y **no se completa automáticamente**: en vez de aceptarlo a ciegas o descartarlo, queda en una cola de revisión acotada a este flujo, donde un operador de sicrep lo confirma o lo rechaza — nunca se corrige a mano un dato que la lectura automática no pudo leer. Una vez aprobado, entra a la misma cadena de hash con su propio sello.

El pasaporte público del embarque muestra en todo momento un **semáforo de completitud** (qué documentos ya están, cuáles faltan) y, por cada documento presente, su fecha y su hash — sin exponer el archivo original a quien no tenga permiso para verlo. Cualquiera con el código del embarque comprueba en línea que el expediente no fue alterado, incluso mientras sigue abierto.

4. Protección de datos

- **Divulgación selectiva por diseño**: cada actor de una cadena decide si su eslabón es público, visible solo para la cadena, o privado. La integridad (los hashes) es pública siempre; el contenido comercial, solo si su dueño lo divulga.
- **Anonimización de las vistas públicas**: la cadena pública no muestra RUT, razones sociales, folios ni archivos; los RUT divulgados en pasaportes van enmascarados (76.***.**6-0).
- **Cálculos del lado del servidor**: montos, porcentajes y niveles jamás se aceptan desde el navegador del usuario — se calculan y validan en el servidor.
- **Política de privacidad y términos en revisión legal profesional** antes de su publicación (borradores ya redactados con el cruce de datos entre empresas como tema central).

5. Formas de colaboración que se proponen

Propuesta	Qué implica	Costo para la autoridad
Piloto territorial	Un grupo de comercios o una ruta del corredor operando con pasaportes verificables durante 90 días, con informe público de resultados.	Convocatoria y difusión. Sin costo de licencias durante el piloto.
Mesa técnica de datos	Revisión conjunta del formato de los registros (REP, emisiones, origen) para que sirvan a estudios y fiscalización.	Horas técnicas.
Verificación abierta	Acceso permanente de la autoridad a la cadena pública y a los pasaportes — ya disponible hoy, sin convenio, porque es público.	Ninguno.

5.1 Cómo iniciar la colaboración

- 1 Revise la verificación en vivo.** Sin pedir acceso ni coordinar nada: la cadena de integridad, el explorador de eslabones y los pasaportes de ejemplo son públicos hoy mismo en el sitio de la plataforma (sección "Cadena de integridad" y páginas /lote y /verificar).
- 2 Agende una demostración de 30 minutos.** Un correo a contacto@sicrep.cl indicando la institución y el interés (REP, Corredor Bioceánico, exportación, fiscalización) — se coordina una sesión en línea o en Antofagasta.
- 3 Defina alcance y duración de un piloto.** Con la institución interesada, se acota qué comercios o qué tramo del corredor participan y por cuánto tiempo — sin costo de licencias durante el piloto (ver tabla anterior).

Verificación en vivo: el estado de la cadena de integridad, el explorador de eslabones y los pasaportes de ejemplo pueden revisarse en cualquier momento en el sitio de la plataforma (sección "Cadena de integridad" y páginas /lote y /verificar). Solicite una demostración guiada a contacto@sicrep.cl.

Este documento es informativo y no constituye oferta comercial ni solicitud de acto administrativo. sicr3p no es certificador, auditor ni autoridad; registra y estructura declaraciones y documentos verificables de sus usuarios, con integridad garantizada por una cadena de hash pública.